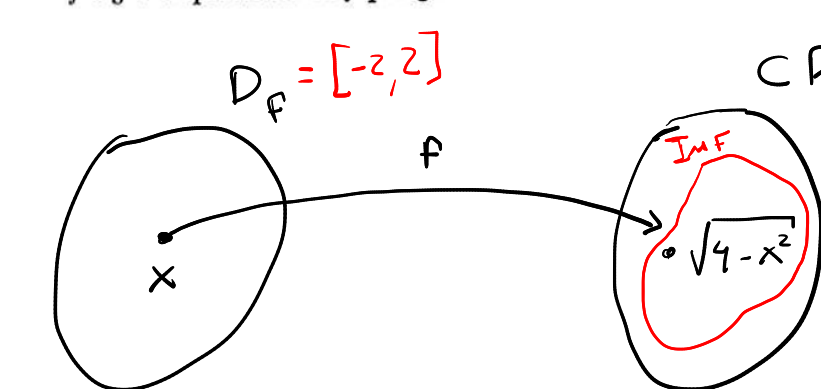


Seção 1.5:

Exemplo 1. Se $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ e $g(x) = 3x+1$, determine a soma, a diferença e o produto de f e g e o quociente de f por g .



$$f(x) = \sqrt{4-x^2}$$

≥ 0

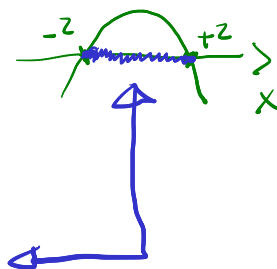
$$4-x^2 \geq 0$$

$$4 \geq x^2$$

$$x^2 \leq 4$$

$$-2 \leq x \leq 2$$

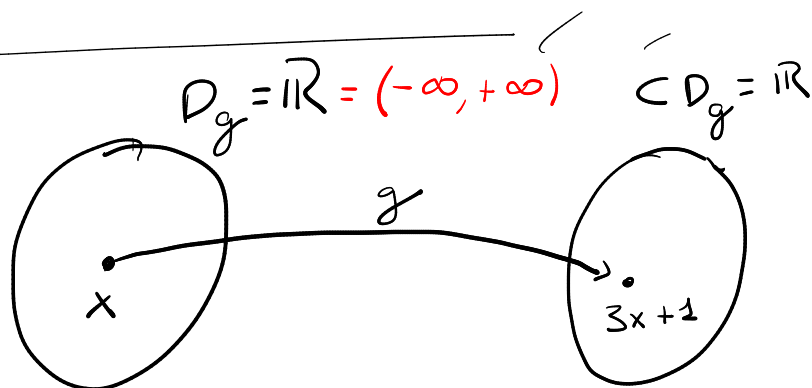
$$x \in [-2, 2]$$



$$f: \overbrace{[-2, 2]}^{D_f} \rightarrow \overbrace{\mathbb{R}}^{C D_f}$$

$$x \mapsto \sqrt{4-x^2} = f(x)$$

A Lei da Função



$$g(x) = 3x+1$$

$$g: \overbrace{\mathbb{R}}^{D_g} \rightarrow \overbrace{\mathbb{R}}^{C D_g}$$

$$x \mapsto 3x+1 = g(x)$$

A REGRA
("Lei da Função")

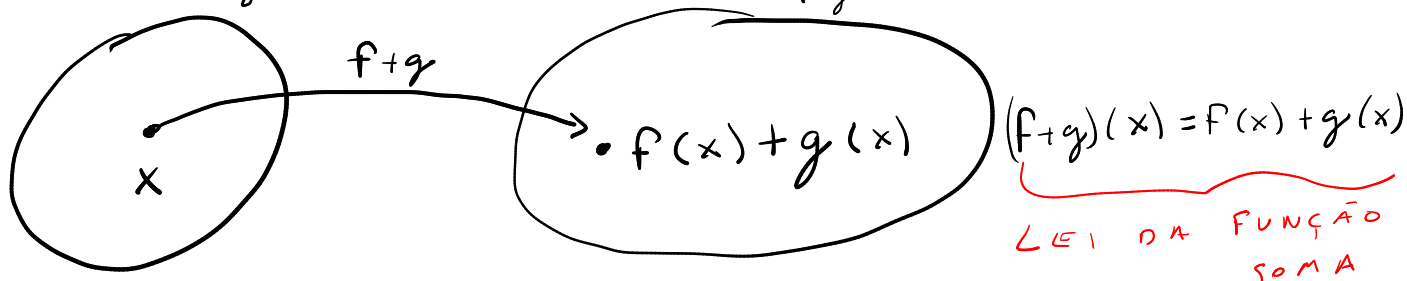
SOMA

$$D_{f+g} = \overbrace{[-2, 2]}^{D_f} \cap \overbrace{\mathbb{R}}^{D_g} = [-2, 2]$$

$$C D_{f+g} = \mathbb{R}$$

$$f+g: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) + g(x) = (f+g)(x)$$



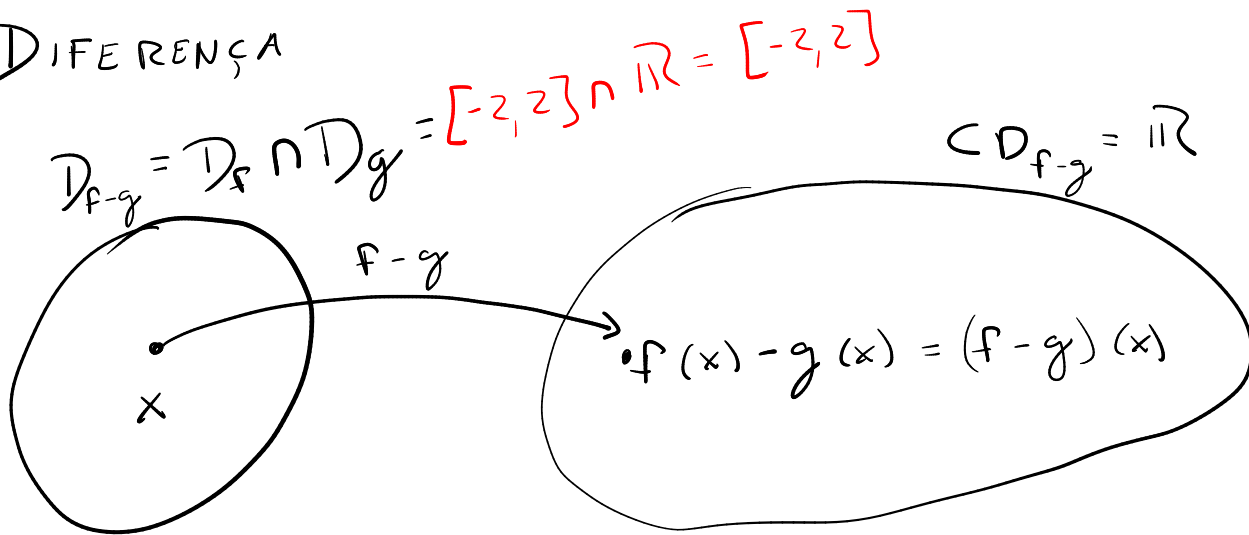
LEI DA FUNÇÃO
SOMA

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) \\ = \sqrt{4-x^2} + 3x+1$$

$$\underline{f+g}: [-2,2] \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \underbrace{\sqrt{4-x^2} + 3x+1}_{f(x)+g(x) = (f+g)(x)}$$

↑
FUNÇÃO
SOMA

DIFERENÇA



$$f-g: [-2,2] \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto f(x) - g(x) = (f-g)(x)$$

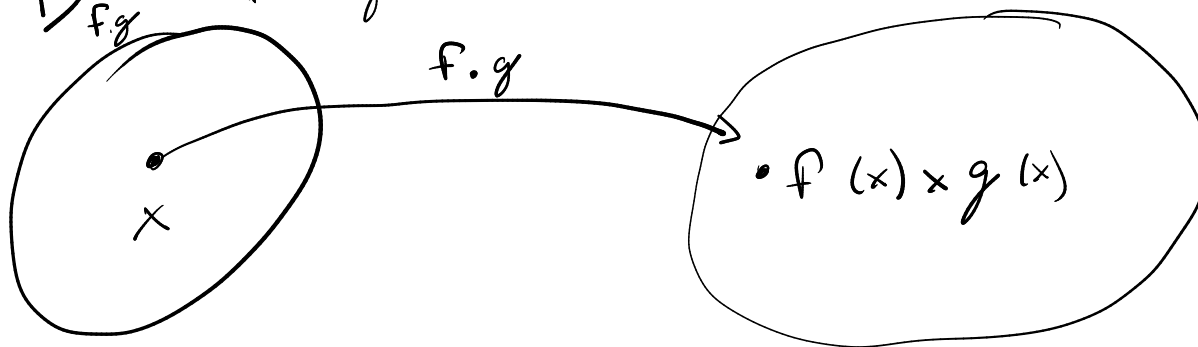
$$(f-g)(x) = \sqrt{4-x^2} - \underbrace{(3x+1)}_{g(x)}$$

$$= \sqrt{4-x^2} - 3x - 1$$

$$(f-g)(x) = \sqrt{4-x^2} - 3x - 1$$

PRODUTO DE FUNÇÕES

$$D_{f \cdot g} = D_f \cap D_g = [-2, 2]$$



$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$f \cdot g : [-2, 2] \longrightarrow \mathbb{R}$$

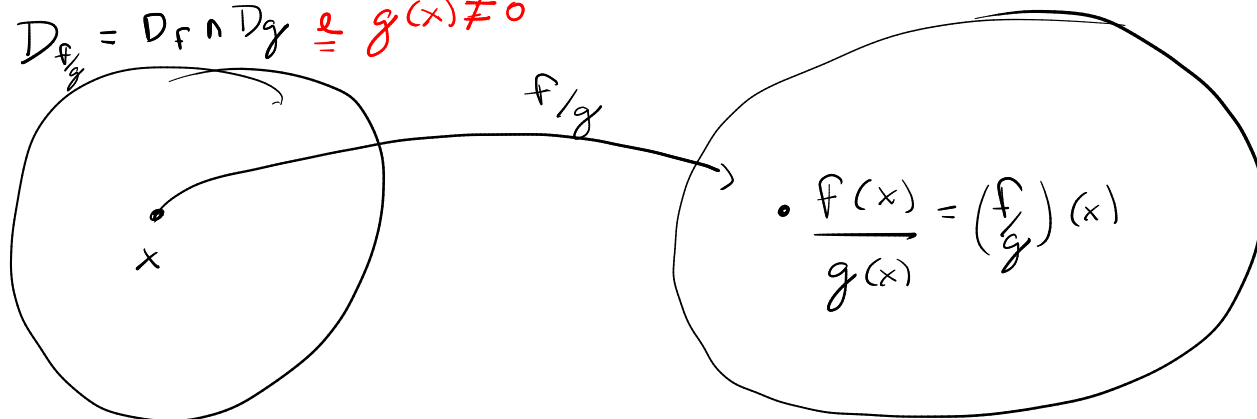
$$x \longmapsto \sqrt{4-x^2} \cdot (3x+1) = (f \cdot g)(x)$$

$$f \cdot g(x) = \sqrt{4-x^2} \cdot (3x+1)$$

$$= 3x\sqrt{4-x^2} + \sqrt{4-x^2}$$

QUOCIENTE / DIVISÃO (CUIDADO; mais restrições)

$$D_{f/g} = D_f \cap D_g \text{ e } g(x) \neq 0$$



$$f(x) = \sqrt{4-x^2}$$

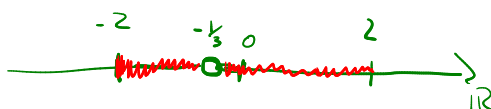
$$g(x) = 3x+1$$

$$g(x) = 0$$

$$3x+1 = 0$$

$$x = -1/3$$

$$D_f \cap D_g = [-2, 2] - \{-1/3\} = [-2, -1/3) \cup (-1/3, 2]$$



$$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{4-x^2}}{3x+1}$$

$$\boxed{\frac{f}{g}(x) = \frac{\sqrt{4-x^2}}{3x+1}}$$

$$\frac{f}{g} : [-2, -\frac{1}{3}) \cup (-\frac{1}{3}, 2] \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \frac{\sqrt{4-x^2}}{3x+1} = \frac{f}{g}(x)$$

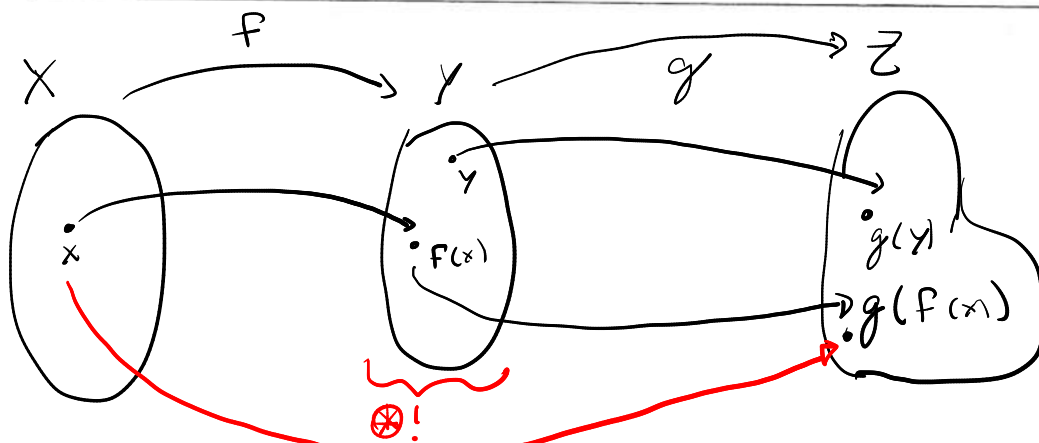
COMPOSIÇÃO DE FUNÇÕES (FUNÇÃO COMPOSTA)

Se f é uma função de X em Y e g é uma função de Y em Z , então a função composta $g \circ f$ é a função de X em Z definida por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)),$$

para todo x em X .

↑
COMPOSIÇÃO
(Leia-se: "composta")



$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

⊗! CUIDADO: $\hookrightarrow D_{g \circ f}$ tem que ser "compatível" com CD_f

$\hookrightarrow$ Se o CD_f for mais "restrito" que D_g , temos um "problema". $\rightarrow$ Tem intersecção?

(OK) SIM $\checkmark \rightarrow$ NÃO (não compatível)